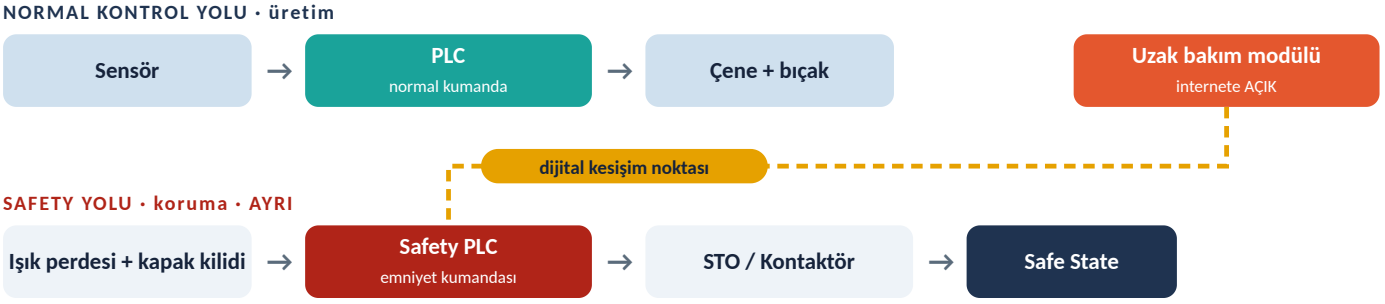
LABORATUVAR 1 · PAKETPRO 3000 · Paketleme Makinesi

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad Halit Acet · 230542018 | Grup | Tarih 06.11.2026

PaketPro bağlamı: Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO** zinciridir. Ve bu makinenin **internete açık bir uzak bakım modülü** vardır — sorular oraya gidecek.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Sıcak yapıştırma çenesi ve film kesme bıçağı: el/parmak yanığı, kesik, ezilme ve sıkışma. Film besleme veya ayar için kapak açılıp çeneye uzanıldığında risk en yüksek.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Çene / bıçak bölgesine giriş algılanınca (ışık perdesi kesilir, kapak kilidi açılır) hareketin durdurulması: ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO → Safe State.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemada alt yolda: ışık perdesi + kapak kilidi → Safety PLC → STO / kontaktör. Normal PLC ve internete açık uzak bakım modülünden ayrı olmalı; ortak nokta yalnızca 'dijital kesişim noktası'.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretimi yönetir (sıcaklık, film hızı); Safety PLC yalnızca korumayı yapar: çift kanallı, kendini test eder, hata varsa güvenli duruma geçer. Birleşirse üretim yazılımı hatası koruma zincirini bozar.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Bıçak ve sıcak çene geri dönüşsüz yaralanma yapabilir; PLr/SIL gereken güvenilirlik düzeyini verir. Işık perdesi zinciri bu yüzden yüksek güvenilirlikli ve doğrulanmış (validasyon) olmalı.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Çene kapanması ve bıçak hareketinin enerjisiz kaldığı durum: STO ile sürücü torku kesilir; kapak açıkken yeniden start engellenir. Çene sıcak kalsa bile hareket riski kalmaz.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Işık perdesi parametreleri (Safety PLC), internete açık uzak bakım modülü, port 80 HMI, admin/admin servis hesabı, firmware güncellemeleri, Wi-Fi AP ve USB ile yazılım yükleme.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

En kritik nokta: internete açık uzak bakım modülü → admin/admin ile giriş → Safety PLC / ışık perdesi parametresini değiştir veya bypass et → çene kapanırken el algılanmaz. Ayrıca HMI web arayüzü ve USB.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.